

MAXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA

FINALIDADES

1. Determinar experimentalmente la condición necesaria para la máxima transferencia de potencia desde una fuente de c.c. hasta una carga.
2. Comprobar experimentalmente la condición para la máxima transferencia de potencia, indicada en 1.

INFORMACION PRELIMINAR

Se ha definido la potencia como velocidad de producción de trabajo. Eléctricamente, la unidad de potencia es el vatio (W). La relación de dependencia entre la potencia de c.c. (W) en una resistencia R, la tensión V entre los extremos de R, y la corriente I en R viene dada por las ecuaciones:

$$W = V \times I = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (1)$$

El suministro de potencia eléctrica a una carga R_L implica una fuente de alimentación V, y una red entre V y la resistencia de carga R_L . Consideremos las relaciones de potencia en un circuito sencillo que contiene un generador V de resistencia interna R y que entrega potencia a una resistencia de carga R_L .

La corriente I en R_L viene dada por

$$I = \frac{V}{R + R_L} \quad (2)$$

Aplicando la fórmula de la potencia $I^2 R$ es evidente que la potencia desarrollada en R_L es

$$P_L = \left(\frac{V}{R + R_L} \right)^2 \times R_L = \frac{V^2 R_L}{(R + R_L)^2} \quad (3)$$

Si V es una fuente constante con resistencia interna fija R, ¿con qué valor de R_L habrá la máxima transferencia de potencia desde V hasta R_L ? Un análisis matemático para hallar este valor requiere el uso del cálculo integral, pero siguiendo un método experimental se podrá determinar el valor de R_L .

Supongamos que la tensión V es 100 voltios y que la resistencia R es 100 ohmios. Supongamos también que R_L toma una serie de valores como los indicados en la tabla 24-1. La potencia W, calculada por la fórmula (24-3), está también indicada en la tabla 24-1.

La tabla indica que cuando R_L aumenta de 0 a 100 ohmios, el número de vatios disipados por R_L aumenta desde 0 hasta un máximo de 25. Cuando R_L aumenta de 100 a 100.000 ohmios, el número de vatios transferidos a R_L disminuye desde 25 hasta 0,099.

En este circuito resulta que la máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna del generador. ¿Es válida esta conclusión para otros generadores V', con resistencia interna R', que transfieren potencia a una carga R_L ? La respuesta a esta pregunta se puede determinar tomando valores fortuitos de una tensión V', una resistencia R', variando la carga R_L y luego calculando la potencia en R_L . Nuevamente llegaremos al resultado de que la máxima potencia se transferirá a la carga cuando $R_L = R'$, resistencia interna del generador.

Podemos pues enunciar la ley que rige la máxima transferencia de potencia a una carga en un circuito de c.c.:

Un generador transfiere la máxima potencia a una carga cuando la resistencia de ésta es igual a la resistencia interna del generador.

RESUMEN

1. La potencia W , en vatios, disipada por una resistencia R (ohmios) entre cuyos extremos hay una tensión de c.c. V (voltios), es $W = V^2/R$.
2. La potencia W , en vatios, disipada por una resistencia (resistor) R (ohmios) en que hay una corriente de c.c. I (amperios) es $W = I^2 R$.
3. Si la tensión c.c. es V (voltios) entre los extremos de un resistor y la corriente es I (amperios), la potencia disipada por la resistencia es $W = V \times I$.
4. Cuando es entregada potencia por una fuente de alimentación V , cuya resistencia interna es R_{in} , a una carga R_L , la máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna de la fuente, es decir, cuando $R_{in} = R_L$.

TABLA 24-1

R_L , ohmios	$R + R_L$, ohmios	$W = \frac{V^2 R_L}{(R + R_L)^2}$ (vatios)
0	100	0
10	110	8,26
20	120	13,9
30	130	17,7
40	140	20,4
50	150	22,2
60	160	23,4
70	170	24,2
80	180	24,7
90	190	24,9
100	200	25
110	210	24,9
120	220	24,8
130	230	24,6
140	240	24,2+
150	250	23,9+
200	300	22,2
400	500	16
600	700	12,25
800	900	9,87
1000	1100	8,26
10000	10 100	0,98
100000	100 100	0,099

AUTOEXAMEN

1. La corriente en una resistencia de 120Ω es 0,1 A. La potencia en vatios disipada por la resistencia es $W = \dots\dots\dots$ W.
2. La tensión entre los extremos de una resistencia es 12 V y la corriente en ella es de 0,05 A. La potencia disipada por la resistencia es $W = \dots\dots\dots$ W.
3. La tensión entre los extremos de una resistencia de 220Ω es 16,0 V. La potencia disipada en la resistencia es $W = \dots\dots\dots$ W.

4. Una fuente de alimentación cuya resistencia interna es $25\ \Omega$ entrega potencia a una carga de $50\ \Omega$ conectada entre sus terminales. Si la tensión entregada por la fuente sin carga es 15 V , la potencia disipada por la carga es $W = \dots\dots\dots\text{W}$.
5. Una fuente de alimentación con una resistencia interna de $25\ \Omega$ entrega potencia a una carga resistiva. Si la tensión sin carga en la salida de la fuente es 50 V , la máxima potencia será entregada a la carga cuya resistencia sea $R_L = \dots\dots\dots\Omega$.
6. La potencia entregada por la fuente de la pregunta 5 es $W = \dots\dots\dots\text{W}$.

MATERIALES NECESARIOS

Equipo: Fuente de c.c. variable regulada; EVM.

Resistencias: $\frac{1}{2}\text{ W}$ $1.000\ \Omega$ (330 , 470 , 1.000 y $2.200\ \Omega$ para la pregunta adicional).

Diversos: Caja de décadas de resistencia o potenciómetros de $10.000\ \Omega$ (potenciómetro de $10.000\ \Omega$ para la pregunta adicional); un interruptor bipolar.

PROCEDIMIENTO

1. Conectar el circuito de la figura 24-1. V es la alimentación de tensión regulada, R una resistencia de 1.000 ohmios , R_L una caja de décadas de resistencia o un potenciómetro de 10.000 ohmios conectado como reóstato. Para abrir la carga de modo que la resistencia de R_L completamente aislada de V , se pueda ajustar y medir cuando convenga, se utiliza un interruptor bipolar (dos interruptores mecánicos).

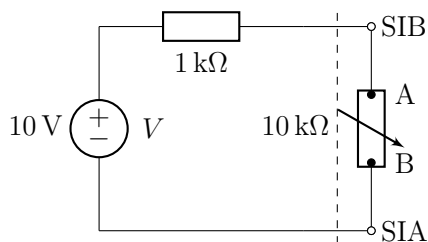


Figura 1: Circuito experimental para determinar la máxima transferencia de potencia a una carga.

2. ...mente acoplados). Ajustar la tensión $V = 10\text{ voltios}$ y mantenerla en este nivel durante el resto de la práctica.
3. Abrir el interruptor S_1 . Ajustar el reóstato para que R_L sea 0 ohmios , medidos con un óhmetro. Cerrar S_1 . Medir con un voltímetro electrónico la tensión V_L entre los extremos de R_L y anotar el resultado en la tabla 24-2.
4. Abrir el interruptor S_1 . Ajustar el reóstato de modo que R_L mida 100 ohmios . Cerrar S_1 . Medir con un EVM la tensión V_L entre los extremos de R_L y anotarla en la tabla 24-2.
5. Repetir la operación 3 para cada valor de R_L indicado en la tabla.
6. Por los valores medidos correspondientes de V_L y R_L , calcular la potencia de R_L utilizando la fórmula $W = V_L^2/R_L$. Convertir W en milivatios y anotar en la tabla 24-2. Presentar una muestra del cálculo.
7. Calcular W_T utilizando la fórmula $W_T = V^2/(R + R_L)^2$. Convertir W_T en milivatios y anotar en la tabla 24-2. Presentar una muestra del cálculo.
8. Dibujar un gráfico de W en función de R_L , correspondiendo R_L al eje de abscisas u horizontal, y W al de ordenadas o vertical.
9. Dibujar un gráfico de W_T en función de R_L .

TABLA 24-2

R_L , ohmios	$R + R_L$, ohmios	V_L , voltios	$W = \frac{V_L^2}{R_L}$ (milivatios)	$W_T = \frac{V^2}{(R+R_L)^2}$ (milivatios)
0				
100				
200				
400				
600				
800				
850				
900				
950				
1000				
1100				
1200				
1500				
1700				
2000				
4000				
6000				
8000				
10 000				

Adicional

10. Describir detalladamente el procedimiento experimental que se utilizaría para determinar el valor de R_L que proporciona la máxima transferencia de potencia en el circuito de la figura 24-2 a R_L . Dibujar un esquema del circuito experimental. Tabular las mediciones hechas, incluyendo una columna para R_L y otra para W . Cuando se haya determinado experimentalmente el valor de R_L , compararlo con el valor calculado de R_L , que se halla transformando el circuito de la figura 24-2 en uno equivalente, como el de la figura 24-3.

SUGERENCIA: Conectar el circuito de la figura 24-2, estando el interruptor S abierto y la fuente de alimentación desconectada. Cortocircuitar los puntos C y D. Medir experimentalmente la resistencia entre los puntos A y B. Si el valor medido es R_T , la máxima transferencia de potencia tendrá lugar cuando $R_L = R_T$. Elegir un valor de V que dé las lecturas en la región central de la escala del voltímetro cuando se mida V_L , tensión entre los extremos de R_L .

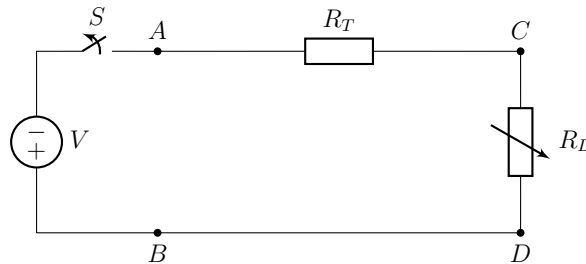


Figura 2: Circuito equivalente de la fig. 24-2.

PREGUNTAS

1. ¿Para qué valor de R_L es máxima la transferencia de potencia en esta Práctica?

2. ¿Confirman las mediciones y cálculos de la tabla 24-2 la ley de transferencia de máxima potencia? Explicar cualquier resultado inesperado.
3. En la figura 24-1, ¿cómo varían las tensiones entre los extremos de R_L con R_L ? ¿Y la corriente en R_L ?
4. En la figura 24-1, ¿cómo varía W_T con R_L ?
5. ¿Cuándo se obtiene el mayor porcentaje de disipación de potencia en la carga en el circuito de la figura 24-1? (Ver tabla 24-2 y calcular $W/W_T \times 100$.)
6. ¿Se obtiene la máxima transferencia de potencia en la figura 24-1 con el mismo valor de R_L para el cual el rendimiento es máximo?

NOTA: El máximo rendimiento tiene lugar cuando se disipa la mayor potencia total (W_T) en la carga.

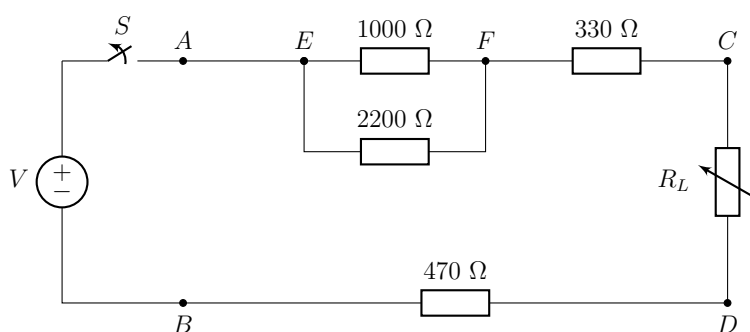


Figura 3: Determinación del valor de R_L para el cual la transferencia de potencia a R_L es máxima.

Respuestas a las preguntas del autoexamen

Con exactitud de la regla de cálculo.

1. 1,2.
2. 0,6.
3. 1,16.
4. 2,0.
5. 25.
6. 25.